
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Computación

Propuesta de Proyecto

Aplicaciones Web Escalables (224501)

KitchenFlow: Control de Producción y Costeo para Cafeterías

Alumno: Miguel Alejandro Gutiérrez Silva

Profesor: Ing. Francisco Javier Gómez Vázquez

Fecha: Semestre 2025-2026/II

1. Descripción General del Proyecto

KitchenFlow es un sistema integral de control de producción diseñado para la gestión operativa y financiera de una cafetería. El sistema permite transformar materia prima en productos terminados mediante un recetario detallado con cálculo automático de costos y márgenes de utilidad.

2. Usuarios y Seguridad

El sistema implementa un esquema de seguridad basado en roles (RBAC) gestionado a través de **JWT (JSON Web Tokens)** y políticas de acceso a nivel de base de datos con **ZenStack**.

- **Administrador:** Acceso total al sistema, gestión de usuarios, costos base y analítica financiera (véase fig. 1).
- **Personal de Cocina:** Registra producción y mermas; puede consultar recetas pero no modificar precios base.
- **Personal de Piso (Mesero):** Interfaz restringida únicamente al despacho de productos terminados.

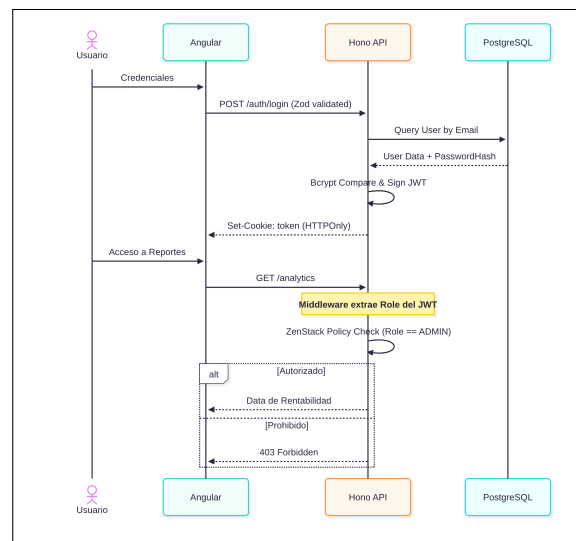


Figura 1: Secuencia de Autenticación y Autorización basada en Roles.

3. Arquitectura y Stack Tecnológico

Se utiliza una arquitectura desacoplada con **Hono** (Backend) y **Angular** (Frontend). La integridad de los tipos se garantiza compartiendo esquemas de validación entre ambas capas, asegurando que cualquier cambio en la estructura de datos sea detectado en tiempo de compilación.

El diagrama de la Fig. 2 resume tres capas coordinadas:

- **Cliente Angular 18:** Componentes UI y señales que consumen contratos RPC generados a partir de esquemas Zod compartidos.
- **Servicios Hono:** Middleware JWT, controladores y contratos tipados bajo el mismo paquete de DTOs, evitando divergencias entre frontend y backend.
- **Persistencia ZenStack/Prisma:** Políticas declarativas que se ejecutan antes de tocar PostgreSQL 16, manteniendo coherencia de negocio en cada transacción.

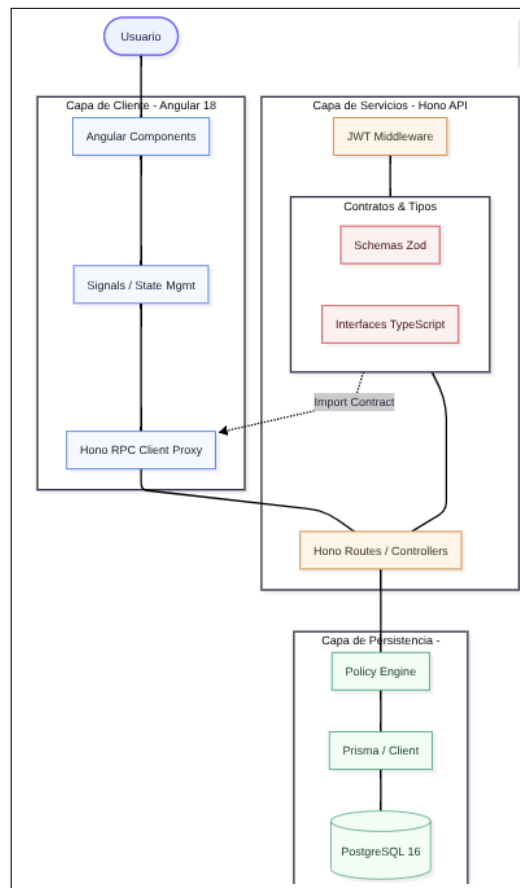


Figura 2: Arquitectura del sistema KitchenFlow destacando el flujo de datos tipados.

4. Especificación de Requerimientos Funcionales

4.1) Recetario y Gestión de Costos Promedio

A diferencia de sistemas estáticos, KitchenFlow utiliza la metodología de **Costo Promedio Ponderado** para el inventario de insumos. Si el precio de un ingrediente varía entre compras, el sistema recalcula el costo unitario de la receta automáticamente (véase fig. 3).

- **Conversión de Unidades:** Manejo de factores de conversión entre unidades de compra (ej. Bulto 20kg) y consumo (ej. gramos).

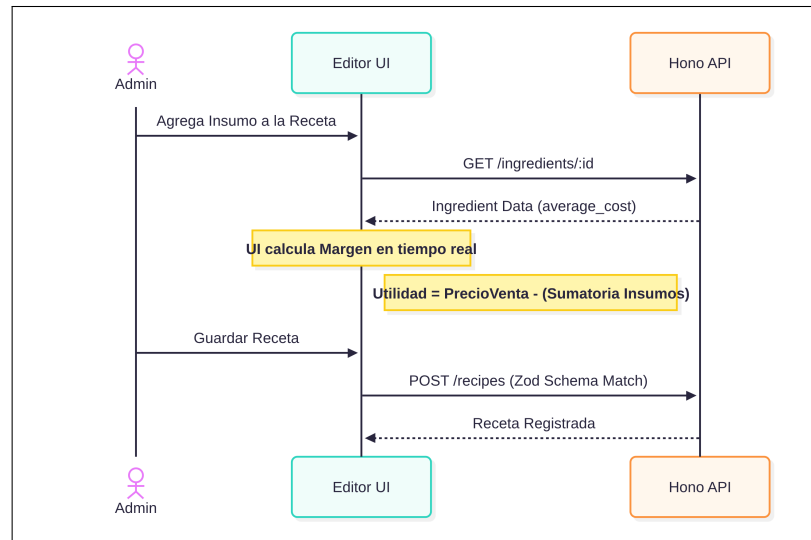


Figura 3: Secuencia de Configuración de Recetas y Costeo.

4.2) Motor de Explosión de Materiales y Producción

El registro de producción activa una transacción atómica que valida el stock físico antes de realizar la .explosión” de la receta, transformando los insumos en existencias de vitrina (véase fig. 4).

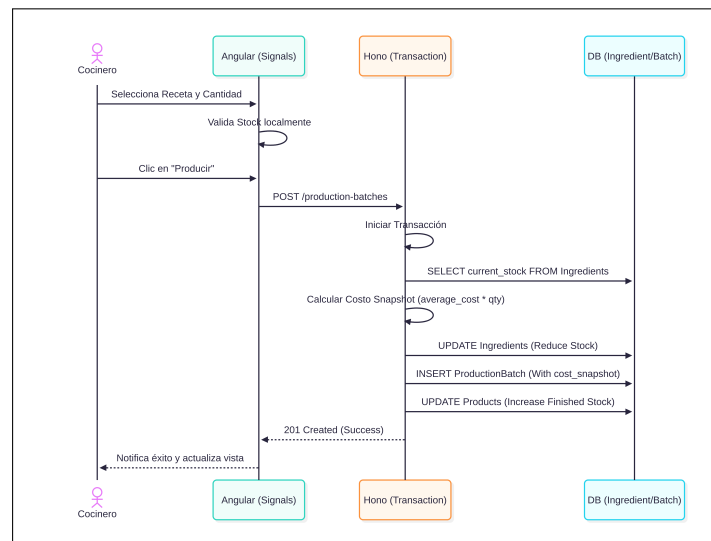


Figura 4: Secuencia de Registro de Producción (Explosión de Materiales con transacción).

4.3) Control de Mermas y Despacho

El sistema permite identificar fugas mediante el cruce entre la producción registrada y las salidas marcadas por el personal de piso (véase fig. 5 y 6).

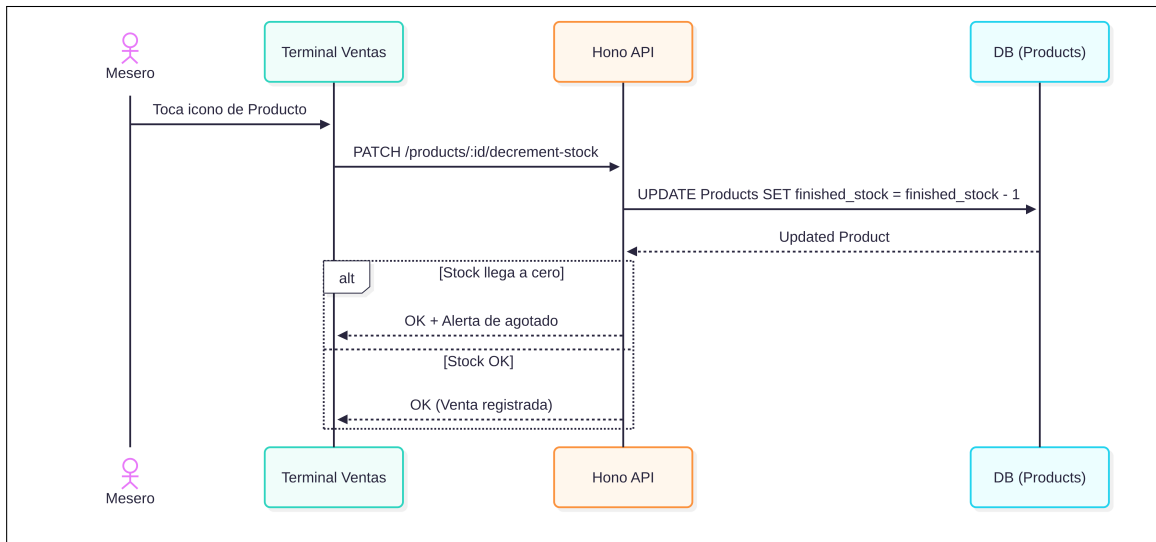


Figura 5: Secuencia de Despacho de Ventas (ajuste inmediato de stock de vitrina).

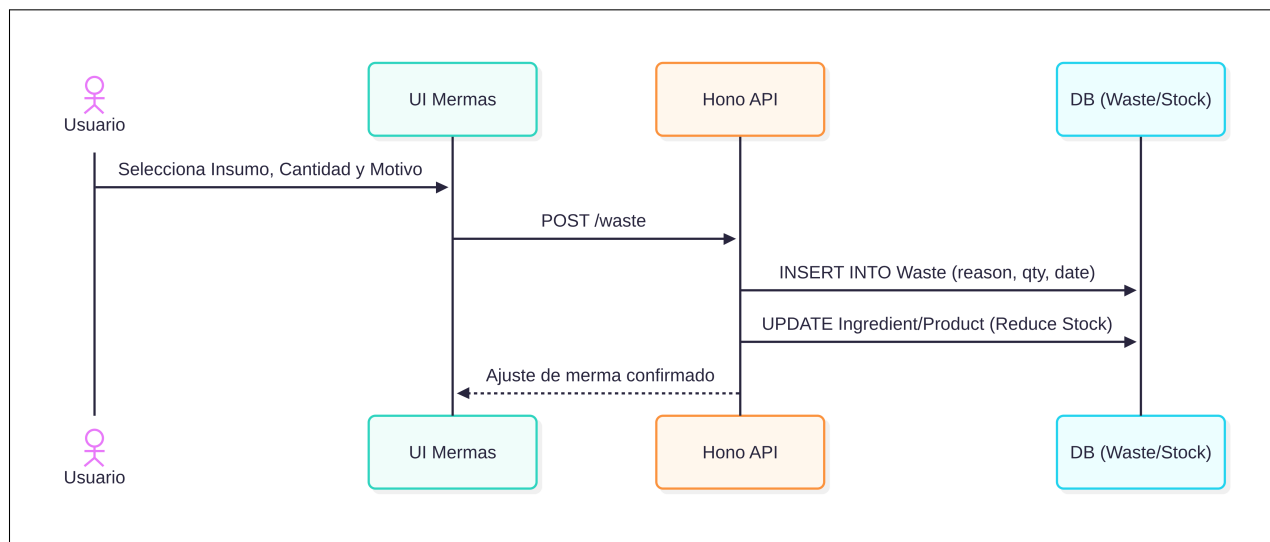


Figura 6: Secuencia de Registro de Merma.

4.4) Abastecimiento y Costo Promedio Ponderado

Cada registro de compra actualiza el costo promedio del ingrediente antes de validarse una nueva producción. El flujo de la Fig. 7 detalla cómo se recalcula el WAC y se actualiza ZenStack/Prisma.

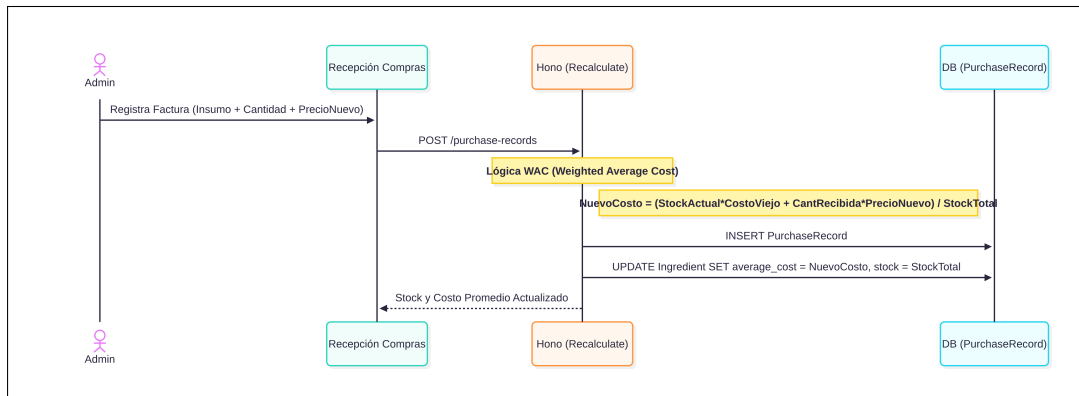


Figura 7: Secuencia de Abastecimiento de Materia Prima.

4.5) Dashboard de Rentabilidad

La analítica mensual agrega datos de ventas, producción y mermas para mostrar KPIs accionables (véase fig. 8).

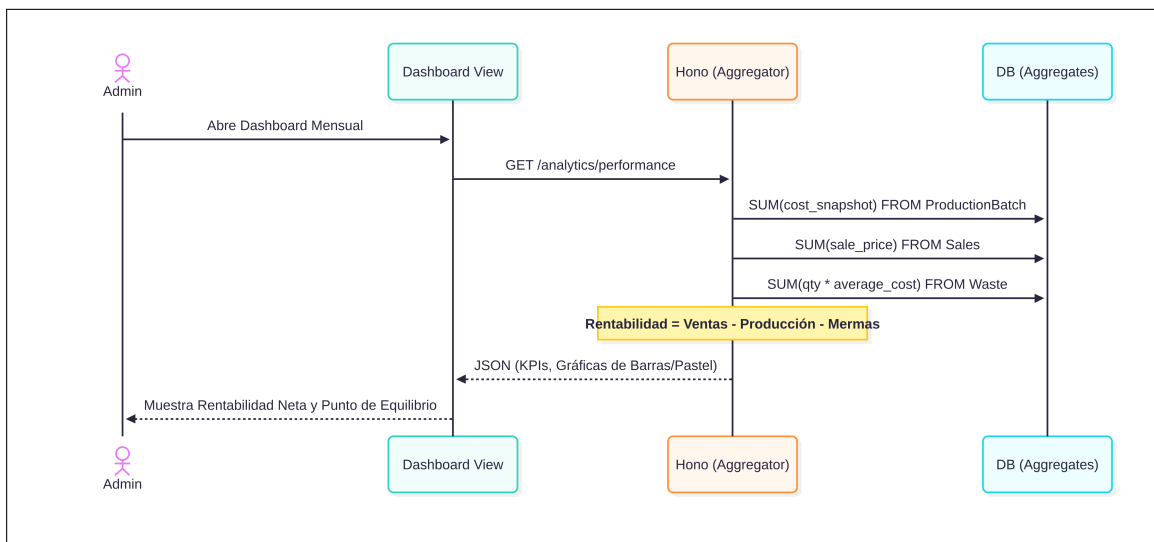


Figura 8: Secuencia de Consulta del Dashboard de Rentabilidad.

5. Modelo de Datos

El esquema se define mediante ZenStack, integrando las políticas de seguridad directamente en las entidades de User, Ingredient, Recipe y ProductionBatch. La Fig. 9 detalla las relaciones necesarias para costeo promedio, explosión de materiales y trazabilidad de compras/mermas.

Los puntos clave del modelo son:

- **RecipeItem** actúa como tabla puente para registrar cantidades exactas por insumo dentro de cada receta.
- **ProductionBatch** conserva un *snapshot* del costo calculado en el momento de producir, permitiendo auditorías posteriores.
- **PurchaseRecord** y **Waste** alimentan los ajustes de inventario y el cálculo del Costo Promedio Ponderado.

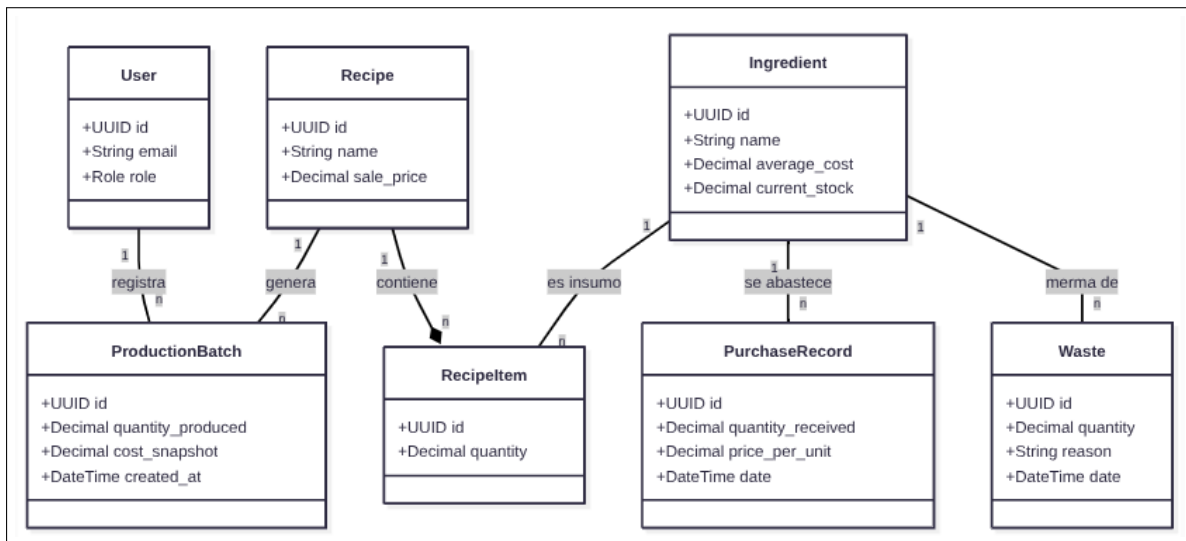


Figura 9: Diagrama de Clases extendido con gestión de usuarios y roles.

6. Bocetos de Interfaces (Mockups)

6.1) [mp-01] Dashboard de Rentabilidad

Pantalla de control para usuarios ADMIN con KPIs, comparativas de Ventas vs Producción vs Mermas y tabla de alertas.

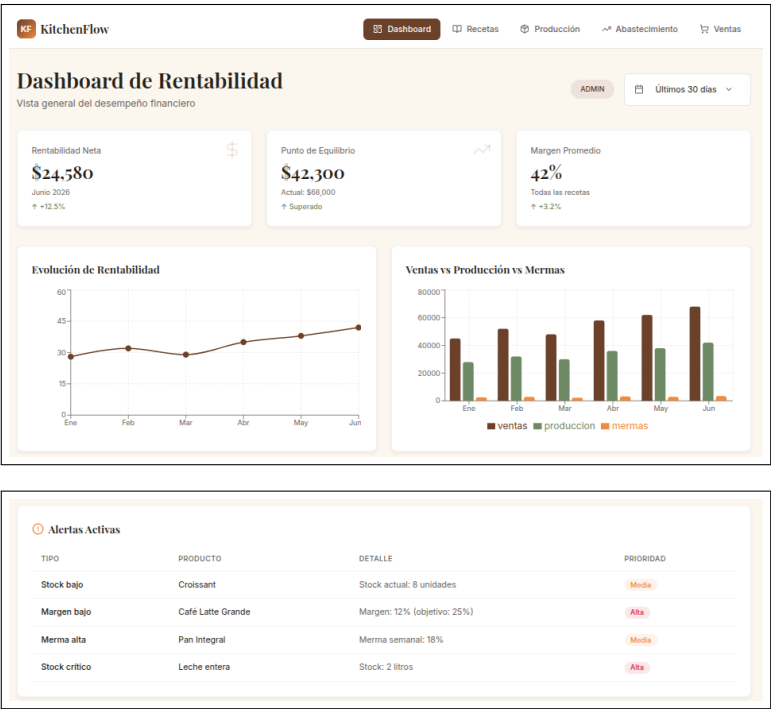


Figura 10: Dashboard mensual con KPIs y gráficos detallados (mockup combinado).

6.2) [mp-02] Editor de Recetas y Costeo

Formulario maestro-detalle para definir fichas técnicas, márgenes en tiempo real y tabla de insumos.

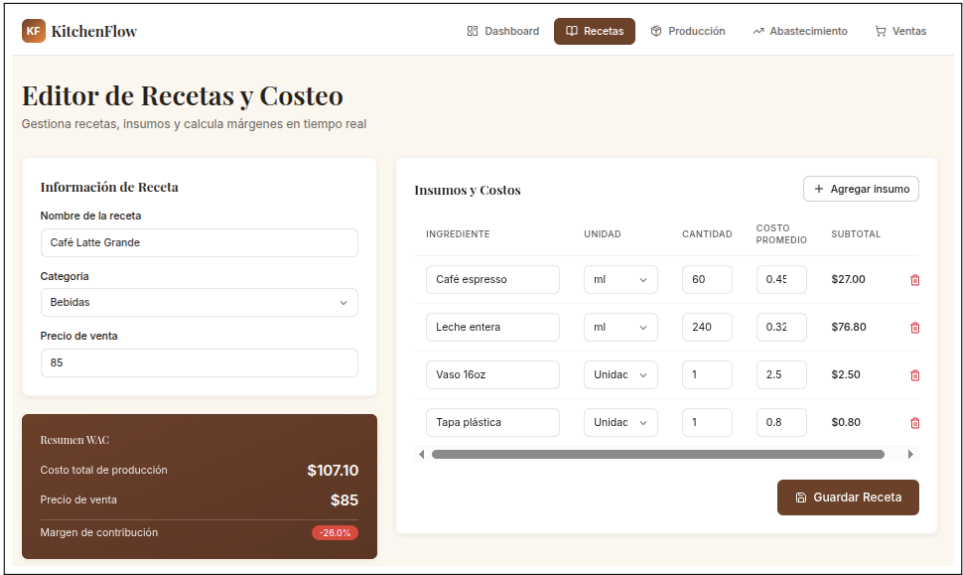


Figura 11: Editor de Recetas y Costeo con cálculo dinámico de margen.

6.3) [mp-03] Interfaz de Producción y Mermas

Flujo unificado para programar lotes y registrar mermas con timeline auditado.

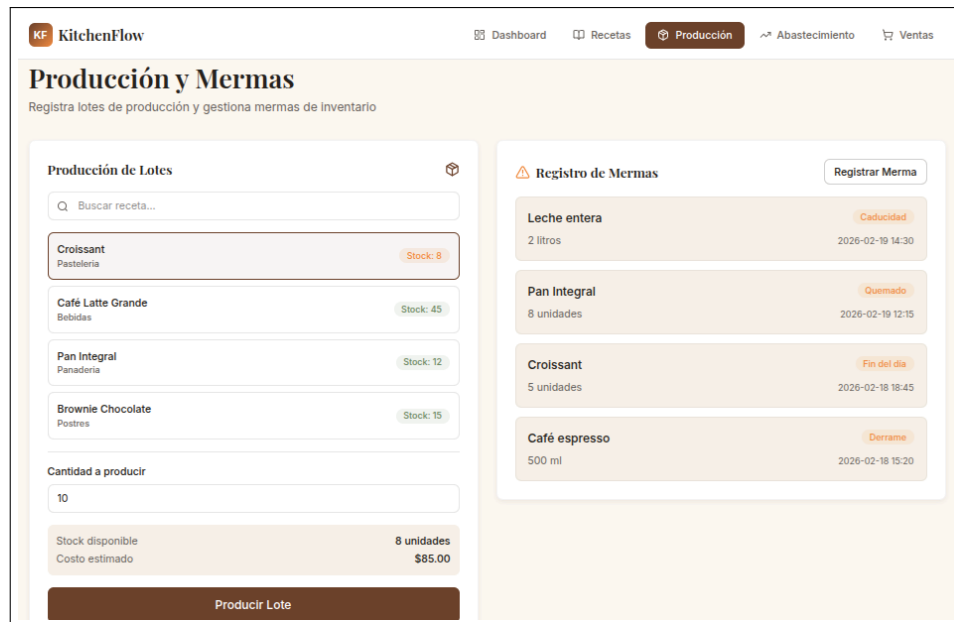


Figura 12: Panel dual de Producción y Mermas con acciones rápidas.

6.4) Panel de Ventas en Piso

Terminal táctil para meseros con mosaico de productos y alertas de stock.

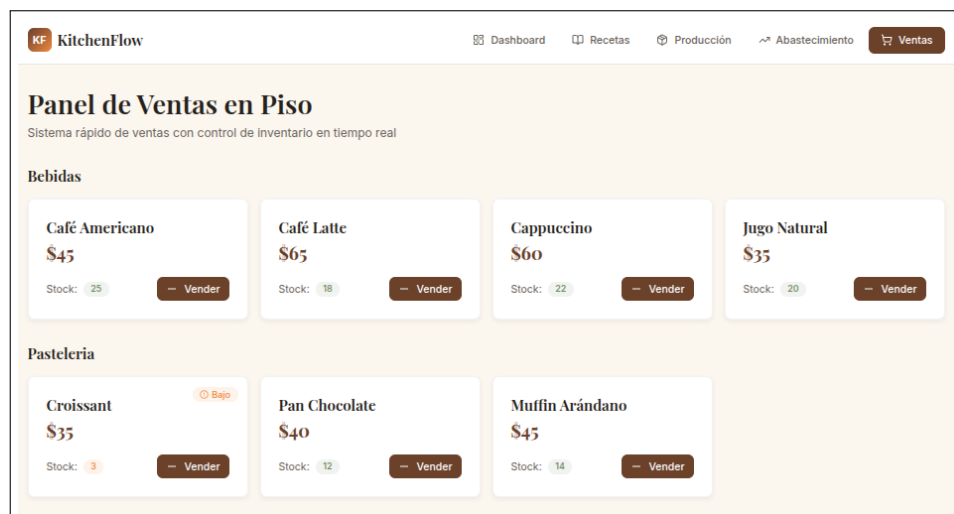


Figura 13: Panel de Ventas en Piso con decremento inmediato de stock.

6.5) Terminal de Abastecimiento

Wizard de recepción para recalcular costo promedio ponderado y documentar facturas.

The screenshot shows the 'Terminal de Abastecimiento' (Procurement Terminal) interface. At the top, there's a navigation bar with 'KF KitchenFlow' logo and links to 'Dashboard', 'Recetas', 'Producción', 'Abastecimiento' (active), and 'Ventas'. Below the navigation bar, the title 'Terminal de Abastecimiento' is displayed, followed by the subtitle 'Registra facturas y actualiza costos promedios ponderados (WAC)'. A progress indicator shows four steps: 1 (active), 2, 3, and 4. The main form is titled 'Información de Factura' and contains two input fields: 'Proveedor' (dropdown menu) and 'Fecha de factura' (date picker). The 'Proveedor' dropdown is currently set to 'Lácteos del Valle' and the 'Fecha de factura' is set to '19/02/2026'. A 'Continuar' button is located at the bottom right of the form.

Figura 14: Abastecimiento - Paso 1: datos de factura y proveedor.

The screenshot shows the 'Terminal de Abastecimiento' (Procurement Terminal) interface at Step 2. The progress indicator shows four steps: 1, 2 (active), 3, and 4. The main form is titled 'Detalle de Insumo' (Ingredient Detail) and contains several input fields. The 'Insumo' (Ingredient) dropdown is set to 'Leche entera'. Below it, the 'WAC actual' (Current WAC) is displayed as '\$11.50 / litro'. The 'Cantidad' (Quantity) input field is set to '20'. The 'Precio total' (Total Price) input field is set to '240'. Below these, the 'Precio unitario calculado' (Calculated unit price) is displayed as '\$12.00 / litro'. At the bottom right, there are two buttons: 'Anterior' (Previous) and 'Continuar' (Continue).

Figura 15: Abastecimiento - Paso 2: selección de insumos y cantidades.

The screenshot shows the 'Terminal de Abastecimiento' interface in the KitchenFlow application. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Recetas', 'Producción', 'Abastecimiento' (active), and 'Ventas'. The main heading is 'Terminal de Abastecimiento' with the subtitle 'Registra facturas y actualiza costos promedios ponderados (WAC)'. A progress bar at the top indicates four steps, with the third step (3) being the current one. The central content area is titled 'Resumen de Costo Promedio' and displays the following information:

Resumen de Costo Promedio	
WAC Anterior	Nuevo WAC
\$11.50	\$11.58
por litro	+0.72%

Inventario existente	100 litro
Nueva cantidad	20 litro
Inventario total	120 litro
Costo de compra	\$240

At the bottom of the summary card are two buttons: 'Anterior' and 'Continuar'.

Figura 16: Abastecimiento - Paso 3: revisión de costos y cálculo WAC.

The screenshot shows the 'Terminal de Abastecimiento' interface in the KitchenFlow application, now at Step 4. The progress bar at the top shows all four steps completed. The main heading is 'Terminal de Abastecimiento' with the subtitle 'Registra facturas y actualiza costos promedios ponderados (WAC)'. The central content area is titled 'Confirmar Registro' with the subtitle 'Verifica que toda la información sea correcta antes de registrar'. Below this, a summary card displays the following information:

Proveedor:	Lácteos del Valle
Insumo:	Leche entera
Cantidad:	20 litro
Precio:	\$240
Nuevo WAC:	\$11.58

At the bottom of the confirmation card are two buttons: 'Anterior' and 'Registrar Factura'.

Figura 17: Abastecimiento - Paso 4: confirmación y alerta de stock actualizado.